

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
PROJEKTNUMMER 60095
OBJEKTSNUMMER 1457 Hus V (Byggnad 449)
HANDLINGSNUMMER 6.2.7

RÖNNOWSKA SKOLA NYTT KÖK OCH MATSAL HELSINGBORG KOMMUN

**OMBYGGNAD
RAMBESKRIVNING
LUFTBEHANDLINGSSYSTEM**



HELSINGBORG

Upprättad 2025-01-27
Rev.

Sweco Sverige AB
Malmö

Uppdragsnummer	30068791	
Uppdragsansvarig	Jakob Bengtsson	040-16 70 00
Teknikansvarig	Halid Jugovic	

Uppdragsnummer 30068791	Upprättat datum 2025-01-27	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida 2 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

5	VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM	3
57	LUFTBEHANDLINGSSYSTEM	11
BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING	15
Q	APPARATER, KANALER, DON M.M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM	15
QB	LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT	15
QG	LUFTRENARE	20
QJ	SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON	20
QJE	KONSTANTFLÖDESDON	21
QJF	VARIABELFLÖDESDON	21
QJG	KONSTANTTRYCKSDON	21
QK	LJUDDÄMPARE	22
QL	VENTILATIONSKANALER M.M	22
QM	LUFTDON M.M	23
R	ISOLERING AV INSTALLATIONER	25
RB	TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER	26
S	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	26
SF	DATORER, KRINGUTRUSTNING, PROGRAMVAROR M.M I INSTALLATIONSSYSTEM	26
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	27
UB	GIVARE	27
UG	MÄTARE	27
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M.M	28
YJ	TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR INSTALLATIONER	32

BILAGA 1 GRÄNSDRAGNINGSLISTA

Uppdragsnummer
30068791

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet. Sida
3 (34)

Kod

Text

Mängd Enhet Rev

5

VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

Denna beskrivning ansluter till AMA VVS och Kyla 22 samt BBR 29.

För projektet gäller denna handling tillsammans med handlingar redovisade i administrativa föreskrifter (AF-del).

Orientering

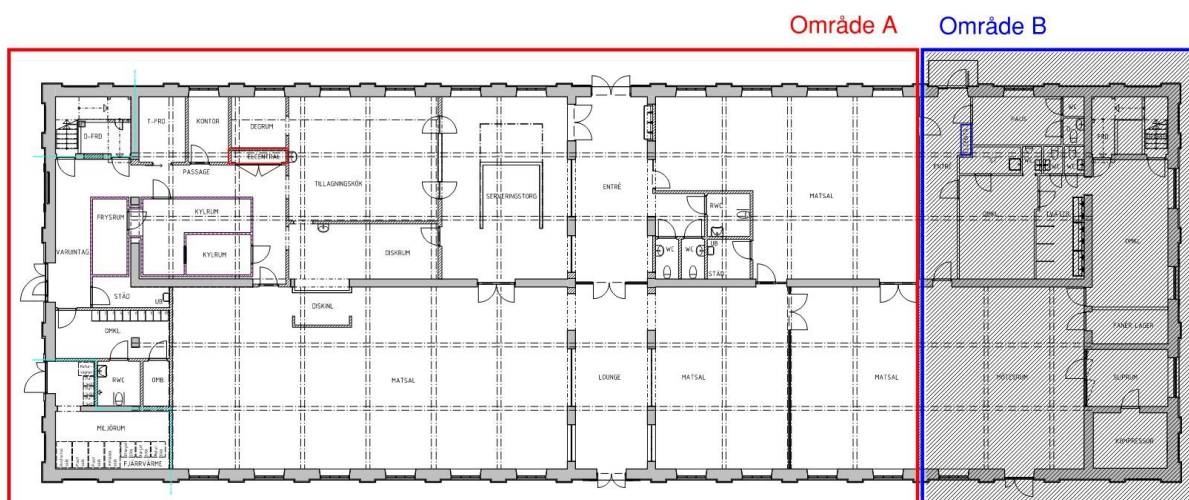
Objektet är beläget i Helsingborgs kommun med adress Bredgatan 22, Helsingborg.

Gymnasieskolan Rönnowska i Helsingborg bedriver gymnasieverksamhet med olika inriktningar inom yrkesutbildningar.

Historiskt har bygganden varit en militäranläggning för stadens husarregemente och även en fabrik i olika skepnader.

Ombyggnation av c.a. 1300m² yta i byggnad Hus V i ett plan med tillhörande vindsplan som brukas som teknikutrymme. Byggnaden ska användas som matsal för elever på Rönnowska skola samt storköksverksamhet för matsalspersonalen. Befintlig del i Område B bibehålls delvis.

Hus V exakta omfattning framgår enligt rumsfunktionsprogram men kan delas in i 2st områden med grov grundprincip enligt nedan:



Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			4 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Installationerna ska uppfylla krav och specifikationer enligt gällande myndighetsnormer. Med myndigheter jämföras VA-verk, Energileverantör, arbetsmiljöverket etcetera.

Installationer ska utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation, Branschregler Säkra Våtrum (GVK) och produktleverantörernas dokumenterade anvisningar.

Projektering ska följa Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal ISBN 978-91-983703-0-0.

Fastighetsförvaltningens projekteringsanvisningar (se FFU)

Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT06.

Det åligger anbudsgivare/entreprenör att samordna egna installationer med övriga entreprenörers handlingar så att kravet på en komplett anläggning innehålls för totalentreprenaden.

Samtliga utrymmen skall ventileras.

Entreprenören skall svara för erforderliga myndighetskontakter och myndighetsbesiktningar.

Anläggningens konstruktion, uppritning och dokumentation ingår i entreprenörens åtagande.

Installationer monteras så att framkomligheten blir god.

Installationerna ska uppfylla krav och specifikationer enligt gällande myndighetsnormer. Med myndigheter jämföras VA-verk, Energileverantör, arbetsmiljöverket etcetera.

Installationer ska utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation, Branschregler Säkra Våtrum (GVK) och produktleverantörernas dokumenterade anvisningar.

Bra-AM-for-montorer-o-driftpers_2020-11-09 (bifogas ej)
Fastighetsförvaltningens projekteringsanvisningar.

Förkortningar

- B = beställare/byggherre
TE = entreprenör för byggnadsarbeten tillika totalentreprenör
LE = underentreprenör för luftbehandlingsinstallation

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			5 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

RE	= underentreprenör för rörinstallation
SÖE	= underentreprenör för styr- och övervakningsanläggning
SKE	= underentreprenör för storkök
EE	= underentreprenör för el-anläggning
SÖE	= underentreprenör för styr- och övervakningsanläggning
SKE	= underentreprenör för storkök inklusive varukyla
EE	= underentreprenör för el-anläggning

Utförandeföreskrifter

De i denna beskrivning föreskrivna utförenade- och funktionskrav gäller utöver myndighetskrav.

I övrigt gäller kommunala föreskrifter från byggnadsnämnd, hälsovårdsnämnd, brandförsvaret och yrkesinspektion mm.

Handlingar/ritningar

Ritningar som kompletterar denna beskrivning enligt:

- V-Handledningsförteckning med handlingsnummer 6.3.7.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll

Entreprenören ska utföra OVK utan anmärkningar.

Personals kvalifikationer

Fackutbildade montörer med dokumenterad yrkeskunskap.

Intrimning och provning av luftbehandlingsanläggning ska göras av därtill behörig personal.

Branschlegitimation ska kunna uppvisas efter anfordran.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			6 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

El data

Eldata Systemspänning: 400/230V, 50Hz

Miljöbetingelser

Klass C4 utomhus och C2 inomhus. Uteluftskanal räknas som utomhus.

Material, varor och produkter ska uppfylla:

- SundaHus dock inte certifiering eller dokumentation fullt ut.
- Miljöklassning A och B samt C+ godkänt med skriftlig avvikelse.

Brandkrav och egendomsskydd

Brandkrav enligt Brandskyddsbeskrivning samt gällande BBR.

Ljudkrav

Fläkttrum och installationsljud enligt senaste BBR.

Högsta tillåtna ljudnivå utomhus enligt myndighetskrav om ej annat anges.

Stum kontakt mellan vibrationsisolerad enhet och byggnadskonstruktion får ej förekomma.

Se även Akustik-PM till Arkitekthandling.

Styrning och övervakning

Luftbehandlingsaggregat med integrerad styr typ Climatix.
Respektive shunt kopplas upp till tillhörande luftbehandlingsaggregat och styrs från detta.

Ett överordnat styr och övervakningssystem utförs för fastighetens samtliga VVS- system och uppkopplas till teknik- och fastighetsförvaltningen med flödesbilder.

Ett klimatstyrsystem (behovsstyrt luftbehandlingssystem) Lindinvent (Lindinspect) samt temperaturreglering av rum som länkas till överordnat styrsystem med flödesbilder.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			7 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Leverans och montering av produkter ingående i klimatstyr ingår i denna entreprenad.

I alla utrymmen som är skyddade via brand/brandgasspjäll ska dessa kopplas upp till nytt EKO-MME övervakningssystem. Centralt brandlarm stoppar aggregat vid brand.

Utrymmesplanering

Utrymmen, schakt, mm redovisas på arkitekthandlingar.

Renhetskrav

Samtliga installationer/komponenter ska vara invändigt och utvändigt rengjorda.

Kanaler, kanaldetaljer, ljuddämpare, spjäll, apparater etcetera ska vara förslutna vid transport, förvaring på byggplats och vid montering på ett sådant sätt att ingen byggdamm, smuts etc. kommer in i systemet.

Material

Samtliga utrustningar ska hålla kvalitetsnivå enligt god svensk byggstandard, vara av välkända fabrikat och vanligt förekommande på svenska marknaden.

Enhetliga fabrikat ska väljas på alla komponenter med likartad funktion.

I de fall speciella krav finns på material, fabrikat, typer, etc. är detta specificerat i handling.

Täthetsklass kanaler

Cirkulära kanaler utförs i täthetsklass D enligt gällande AMA VVS & Kyla. Cirkulärt kanalsystem ska vara typgodkänt.

Rektangulära kanaler utförs i täthetsklass D enligt gällande AMA VVS & Kyla.

Sammanfogning ska ske med nitar alternativt kort skruv.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			8 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Isolering

Invändig isolering är ej tillåten.

Till och frånluftskanaler inom vind ska värmeisoleras.

Ute- och avluftskanaler ska kondensisoleras.

Brandisolering enligt brandskyddsbeskrivning.

All isolering utförs med aluminiumfolie.

Dimensionerande förutsättningar

Värme sekundär luftbehandling: 50/30°C

DUT: -14°C

Lägsta rumstemperatur vid dimensionerande utetemperatur vinter:

Rum där barn normalt visas: +20°C

Arbetslokaler: +20°C

Korridorer, Kapprum: +18°C

Temperaturerna gäller under verksamhetstid.

Kvalitetsangivelser

Föreskrivet arbetsutförande eller föreskriven vara får bytas endast efter beställarens skriftliga godkännande mot likvärdig till kvalitet, funktion och prestanda.

Beställaren avgör likvärdigheten.

Erforderliga provningar skall i sådana fall bekostas av entreprenören ensam.

Om byte av föreskriven vara eller föreskrivet fabrikat mot likvärdigt föranleder ändringar eller kompletteringar av handlingar för egna eller andras installationer, svarar entreprenören för eventuella merkostnader som uppkommer härmed, för egna och andras material och arbeten.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			9 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Öppningar och genomföringar

Brand- och rökgasavskiljning vid kanalgenomföringar i brandcellsgränser utförs av LE.

Brand-/brandgasspjäll skall användas och placeras i erforderlig omfattning.

Brandgränser och brandcellsindelning framgår av brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar.

Brandfunktioner aktiveras av byggnadens centrala brandlarm.

Kanalgenomföringar i byggkonstruktioner skall tätas så att ljudläckage ej uppstår.

Transportvägar

Förutom att skydda egna installationer under byggtiden, åligger det entreprenören att skydda samtliga transportvägar, trappor, hissar, maskinutrustning etc. så att nedsmutsning respektive skador på ytskikt ej uppstå

Allmänt

Ramprogrammet är avsett att ange beställarens primära krav beträffande projektets tekniska standard mm. Förfrågningsunderlaget innebär ingen komplett förteckning över vare sig vad som skall ingå, mängder, eller beträffande detaljstandard.

Luftflöden skall uppfylla gällande normer och projekteringsanvisningar.

Brand-/brandgasspjäll, tryckhållningsspjäll, injusteringspjäll och konstantflödesdon etc. placeras av entreprenören så att avsedd forceringsfunktion och brandavskiljning erhålls.

Funktioner beskrivs i SÖE-handling.

Det åligger entreprenören att med förfrågningsunderlaget som grund såväl projektera som utföra och överlämna en fullt färdig och fungerande produkt, injusterad, luftflödesbalanserad och intrimmad.

Entreprenaden omfattar komplett leverans, montage och i drift tagna fullt färdiga installationer.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			10 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Anläggningen skall uppfylla krav enligt gällande myndighetsbestämmelser, krav och funktioner enligt denna beskrivning, anvisningar i AF-del samt gällande Miljö- och kvalitetsplaner.

Installerad utrustning skall uppfylla kraven enligt gällande AMA VVS & Kyl med tillhörande komplement.

Entreprenören skall samordna sina entreprenadhandlingar och anläggningsdelar med övriga entreprenörer under anbuds-, projekterings- och entreprenadtid.

Alla merarbeten som är att hänföra till konsekvenser av andra installationsåtgärder skall ingå i entreprenaden.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			11 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

Funktionsöversikt

Luftbehandlingen i byggnaden är uppdelade i följande system:

- **57048-TA/FA1** (Installeras på vind i rum V202 Teknik)

Luftbehandlingsaggregat betjänar storköksdel:

- V148. Tillagningskök
- V147. Diskrum
- V150. Serveringstorg
- V138. RWC
- V137. Ombyte
- V136. Omklädningsrum
- V135. Städ
- V134. Varuintag
- V142. Div-FRD
- V141. Trappa
- V143. Disp.
- V144. FRD
- V145. Kontor
- V130. Passage
- V146. El-central
- V149. Degrum
- V150. Serveringstorg
- V202. Teknik

- **57049-TA/FA1** (Installeras på vind i rum V202 Teknik)

Luftbehandlingsaggregat betjänar matsalsdel:

- V101. Entré
- V102, V125, V126, V128. Matsal
- V129. Diskinlämning
- V127. Lounge
- V121. Förrum
- V122. RWC
- V123. WC
- V124. WC
- V120. Städ
- V116. Mötesrum (Område B)
- V206. Teknik
- V207. Teknik
- V208. Teknik
- V210. Teknik

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			12 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

- Område B (befintliga installationer)

Temperaturverkningsgraden vid värmeåtervinning ska vara minst 80%.

Nyinstallation 57048-TA/FA1

Till- och frånluftsaggregat med motströmsvärmväxlare installeras på vind i rum V202 Teknik.

Luftbehandlingsaggregat betjänar storköksdel plan 1.

Luftbehandlingsaggregat utförs med kombihuv på tak, för exakt placering se ritning A--41-1-2003110.

Kanaldragningar genom bjälklag.

Köks- och diskåpor utförs med behovsstyrt till- och frånluft (Lindinvent) och integrerat spjäll med luftflödesmätning för luftbalansering.

V148 Tillagningskök förses med en, heltäckande, ventilationskåpa för hela tillagningsköket.

Aggregatet dimensioneras för att klara forcering från samtliga kåpor. Forcering i 2 steg, från grundflöde till maxflöde via tryckknapp på vägg. Köks- och diskåpor forceras separat.

Specifik fläkteffekt, $SFP_v \leq 1,5$ (kW/m³/s).

Utförs med internt styrsystem samt uppkoppling mot överordnat system.

Systemet utformas enligt brandskyddsbeskrivning.

Imkanal till storkök utförs enligt **IMKANAL.SE utgåva 2022**.

Till- och frånluftskanaler ska värmeisoleras.

Ute- och avluftskanaler ska kondensisoleras.

Uteluftskanal ska utföras i Aluzink (C4) med dränering med minst 28mm i diameter och ska även förses med inspektionsslucka med minst 630mm diameter.

Lokaler med konstanta luftflöden ska försörjas via separata kanaler och stamspjäll för konstant tryck i kanalsystem.

Alla spjäll installeras på vindsvåning.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			13 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Ljuddämpare installeras efter spjäll.

Tillluftsdon, anslutningslåda med injusteringspjäll installeras.

Frånluftsdon installeras.

Nyinstallation 57049-TA/FA1

Till- och frånluftsaggregat med roterande värmeväxlare installeras på vind i rum V202 Teknik.

Luftbehandlingsaggregat betjänar matsalsytor plan 1 samt Område B. Område B, exklusive Mötesrum, ansluts till Luftbehandlingsaggregat med befintligt kanalsystem. Nya kanaldragningar utförs till Mötesrum.

Luftbehandlingsaggregat utförs med kombihuv på tak, för exakt placering se ritning A--41-1-2003110.

Kanaldragningar genom bjälklag till alla utrymmen.

Specifik fläkteffekt, $SFP_v \leq 1,5$ (kW/m³/s) gäller vid 80% av maxflödet.

Utförs med internt styrsystem samt för uppkoppling mot överordnat system.

Aggregatet dimensioneras för att klara en sammanlagring på 80%.

VAV installeras i utrymmen med personbelastning med fler än 8 personer och där personbelastningen kan förväntas variera under verksamhetstid.

Variabelflödesdon installeras på vinden.

Lokaler med konstanta luftflöden försörjas via separata kanaler och stamspjäll för konstant tryck i kanalsystem.

Alla spjäll installeras på vindsvåning.

Systemet utformas enligt brandskyddsbeskrivning.

Till- och frånluftskanaler ska värmeisoleras.

Ute- och avluftskanaler ska kondensisoleras.

Uteluftskanal ska utföras i Aluzink (C4) med dränering med minst 28mm i diameter och ska även förses med inspektionslucka med minst 630mm diameter.

Ljuddämpare installeras efter spjäll.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			14 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Tilluftsdon, väggdon för VAV med anslutningslåda och injusteringspjäll installeras inom matsal.

Tilluftsdon, takdon för VAV med anslutningslåda och injusteringspjäll installeras inom Mötesrum.

Frånluftsdon, gallerdon för VAV installeras inom matsal.

Frånluftsdon, för CAV installeras.

Frånluftsdon, perforerat takdon för VAV med anslutningslåda installeras inom Mötesrum.

Övrigt

Cirkulationsfläkt tillför luft i spalter mellan kylrumsväggar och angränsande väggar med nerstick på alla sidor. Luft tas från varmt, torrt utrymme.

I miljörum installeras frånluftsfläkt för evakuering av odör. Ersättningsluft via ytterväggsgaller. Ozonaggregat förreglas över belysningen, samordnas med el- och teleprojektör.

Luftbehandlingsaggregat förses med övertidstimer dels för kök och separat för matsal för drift utanför ordinarie tid.

Luftbehandlingsaggregat skall förses med miljöbrytare (SÖE).

VAV-spjäll monteras för rum med personbelastning med mer än 8 personer. Endast funktionen är redovisad. Erforderligt antal spjäll bestäms/dimensioneras av entreprenören.

Tryckhållningsspjäll i erforderlig omfattning monteras för olika huvudkanalsystem.

Konstantflödesdon monteras i erforderlig omfattning så att projekterade luftflöden i lokaler utan VAV erhålls utan inverkan av VAV.

Injusterings- och mätspjäll installeras så att luftmätning kan utföras.

Vid placering av installationer inom fläktrum skall hänsyn tas till, plats lämnas för apparatskåp ingående i SÖE och för shuntgrupper till aggregat.

Konstruktion av kanalsystem

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			15 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Huvudkanaler dimensioneras så att variationer i luftflöden inte får någon större påverkan på de enskilda flödena i rummen.

Detta förutsätter att injusteringen görs med auktoritet över spjällen.

Kanalsystem dimensioneras för 100% av flödet.

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

- Ett styck luftbehandlingsaggregat inom V208 Teknik demonteras och flyttas enligt kommunens anvisningar till återbruk.

Alla övriga installationer rives.

Q APPARATER, KANALER, DON M.M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Luftbehandlingsaggregat levereras med erforderliga anslutnings- och monteringsdetaljer.

Modulbyggda luftbehandlingsaggregat för inomhusplacering.
Levereras delade och monteras på plats.

Luftbehandlingsaggregaten skall vara Eurovent-certifierade.

Aggregatspecifikation monteras i ram på aggregatets front.
Specifikationen ska innehålla uppgifter om vilka funktiondelar som ingår.

Följande ska anges:

- Totalflöde
- Tryckuppsättning
- Betjäningsområde
- Driftdata
- Filterdata
- Datum för installation
- Entreprenör

Filter skall vara P-märkta och monteras med stående påsar. Aggregat skall vara försett med visuell mätare för totaltryck. Flöde avser nominellt luftflöde exkl. tillåtet läckluftflöde.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			16 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Alla in- och utgångar på aggregat ska vara pluggade tills anslutning av kanal sker.

Luftbehandlingsaggregat levereras med friprogrammeringsbar styrutrustning typ Climatix eller likvärdigt.

Aggregaten levereras med integrerad styr- och övervakningsutrustning uppkopplingsbar till övergripande styrsystem.

57048-TA/FA1

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat med ett antal kompletta funktionsdelar i standardlängder typ IV Produkt eller likvärdigt.

Levereras i delat utförande och monteras på plats.

Ska uppfylla angiven korrosivitetsklass om inte annat anges vid respektive funktionsdel.

Hölje:

Hölje uppfyller kraven för täthetsklass B (L2) samt värmegenomgångstal T3 enligt EN 1886:2007.

Montage:

Sammanfogning av aggregatdelar görs med skruvförband/gejdsprint med packningar mellan delarna.

Aggregatet uppställs på golvstativ som ger min 200 mm fritt över golv. Stativet ställs upp på gummivibrationsdämpare.

Inspektionsluckor:

Inspektionsluckor skall vara försedda med vred/handtag, justerbara gångjärn samt lås.

Specifik fläkteffekt (SFPv)

Totalt för aggregat: $\leq 1,5 \text{ kW/m}^3/\text{s}$

Aggregatet skall innehålla funktionsdelar enligt nedan.
Inspektionssida i uteluftens riktning.

Tilluft:

Intagsdel med spjäll och filterdel

Aggregatdelen förses med inspektionslucka samt

bottendel av syrafast rostfritt stål (EN 1.4436). Dränering från bottenplåt drages via vattenlås till golvbrunn.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			17 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Spjäll tillverkat i aluminium, korrosionsklass C4, täthetsklass 3 enligt SS EN 1751.

Fästskenor för filter i syrafast rostfritt stål samt lås med excenterskenor.

Filtersats klass ePM1-50%, djupveckat påsfilter av glasfiber
Reservfilter, 2st

Spjällmotor med fjäder, monterad

Motströmsvärmewäxlare

Motströmsvärmewäxlare i aluminiumplåt.

Fläkt del med direkt driven kammarfläkt

Fläktenhet med integrerad EC-motor med inbyggd elektronisk varvtalsstyrning. Utdragbar fläktenhet. Uppställd på vibrationsdämpare.

Inspektionsdel

Inspektionsdel med inspektionsglas

Luftvärmare

Luftvärmare vatten, uppbyggt av kopparrör och aluminiumlameller.
Luftningsventil i mässing med invändig o-ringstätning
Avtappningsventil med utvändig gänga och lock.
T-rör för frysskydd och luftning/avtappning. Invändig gänga.

Frånluft

Spjäll

Trimspjäll

Filterdel

Fästskenor för filter samt lås med excenterskenor.

Filtersats klass ePM10-60%, djupveckat påsfilter av glasfiber
Reservfilter, 2st

Filtervakt manometer U-rör.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			18 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Motströmsvärmeväxlare (se beskrivning på tilluftsdel)

Fläktenhet med integrerad EC-motor med inbyggd elektronisk varvtalsstyrning. Utdragbar fläktenhet. Uppställd på vibrationsdämpare.

Spjäll

Spjäll tillverkat i aluminium, korrosionsklass C4, täthetsklass 3 enligt SS EN 1751.

Termometer

Visartermometrar av instickstyp, -40°C till +40°C

57049-TA/FA1

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat med ett antal kompletta funktionsdelar i standardlängder typ IV Produkt eller likvärdigt.

Levereras i delat utförande och monteras på plats.

Ska uppfylla angiven korrosivitetsklass om inte annat anges vid respektive funktionsdel.

Hölje:

Hölje uppfyller kraven för täthetsklass B (L2) samt värmegenomgångstal T3 enligt EN 1886:2007.

Montage:

Sammanfogning av aggregatdelar görs med skruvförband/gejdsprint med packningar mellan delarna.

Aggregatet uppställs på golvstativ som ger min 200 mm fritt över golv. Stativet ställs upp på gummivibrationsdämpare.

Inspektionsluckor:

Inspektionsluckor skall vara försedda med vred/handtag, justerbara gångjärn samt lås.

Specifik fläkteffekt (SFPv)

Totalt för aggregat: ≤1,5 kW/m³/s

Aggregatet skall innehålla funktionsdelar enligt nedan.
Inspektionssida i utluftens riktning.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			19 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Tilluft:

Intagsdel med spjäll och filterdel

Aggregatdelen förses med inspektionslucka samt

bottendel av syrafast rostfritt stål (EN 1.4436). Dränering från bottenplåt drages via vattenlås till golvbrunn.

Spjäll tillverkat i aluminium, korrosionsklass C4, täthetsklass 3 enligt SS EN 1751.

Fästskenor för filter i syrafast rostfritt stål samt lås med excenterskenor.

Filtersats klass ePM1-50%, djupveckat påsfilter av glasfiber
Reservfilter, 2st

Spjällmotor med fjäder, monterad

Roterande värmeväxlare

Roterande växlare i aluminiumplåt.

Fläktdel med direktdriven kammarfläkt

Fläktenhet med integrerad EC-motor med inbyggd elektronisk varvtalsstyrning. Utdragbar fläktenhet. Uppställd på vibrationsdämpare.

Luftvärmare

Luftvärmare vatten, uppbyggt av kopparrör och aluminiumlameller.
Luftningsventil i mässing med invändig o-ringstätning
Avtappningsventil med utvändig gänga och lock.

T-rör för frysskydd och luftning/avtappning. Invändig gänga.

Frånluft:

Spjäll

Trimspjäll

Filterdel

Fästskenor för filter samt lås med excenterskenor.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			20 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Filtersats klass ePM10-60%, djupveckat påsfilter av glasfiber
Reservfilter, 2st

Roterande värmeväxlare (se beskrivning på tilluftsdelen)

Fläkt del med direkt driven kammarfläkt

Fläktenhet med integrerad EC-motor med inbyggd elektronisk
varvtalsstyrning. Utdragbar fläktenhet. Uppställd på
vibrationsdämpare.

Spjäll

Spjäll tillverkat i aluminium, korrosionsklass C4, täthetsklass 3 enligt
SS EN 1751.

Termometer

Visartermometrar av instickstyp, -40°C till +40°C

QEA.3 KANALFLÄKTAR

Kanalfläkt för cirkulär kanalanslutning med EC-motor, bakåtböjda
skovlar, 1-fas, underhållsfri ytterrotormotor samt integrerat skydd mot
överhettning. Fläkt ska övervakas och kopplas upp mot överordnat
styrsystem.

Installeras inom Miljörum V140 och rum: V131, V132 samt V133.

QG LUFTRENARE

Ozonrengöringsaggregat installeras i Miljörum V140.

QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON

Spjäll monterade i isolerad kanal ska vara i utförande med förlängd
axel etc. så att överisolering kan ske.

Spjäll isoleras lika anslutande kanal.

QJB.2 Iris-spjäll

Injusteringsspjäll med mätuttag.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			21 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

QJC SPJÄLL FÖR SKYDD MOT BRAND OCH BRANDGAS

BBGS11

Fabrikat: EKOVENT
Typ: EKO-SRBG1 eller likvärdigt.
Täthetsklass: 2
Brandteknisk klass: EI60S
Spänning: 24V
Spjäll ska vara CE-märkt och P-märkt.
Tillbehör: Kontrollenhet

QJE KONSTANTFLÖDESDON

Reglerande spjäll och separat tryckregulator med följande funktioner:

- Inbyggd tryckmätning
- Inbyggd regulator; tryckreglerande

Fabrikat: Lindinvent eller likvärdigt.

QJF VARIABELFLÖDESDON

Variabelflödesspjäll med följande funktioner:

- Tryckoberoende VAV-enhet för behovsstyrd ventilation
- Inbyggd flödesmätning
- Inbyggd regulator; flödesreglerande
- Koldioxid- och temperaturregulator

Fabrikat: Lindinvent eller likvärdigt.

QJG KONSTANTTRYCKSDON

Reglerande spjäll och separat tryckregulator med följande funktioner:

- Inbyggd tryckmätning

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			22 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

- Inbyggd regulator; tryckreglerande

Fabrikat: Lindinvent eller likvärdigt.

QK

LJUDDÄMPARE

Ljuddämpare ska kunna rensas.

Större rektangulära ljuddämpare ska ha utdragbara bafflar.

Vid mindre rektangulära ljuddämpare placeras renslucka.

Ljuddämpare ska invändigt vara försett med ytskikt som förhindrar fibermedtryckning.

QKB

LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

Rak cirkulär ljuddämpare, brandisolerad EI30 respektive EI60 med skyddsavstånd.

Kompaktljuddämpare för cirkulära kanaler, brandisolerad EI30 respektive EI60 med skyddsavstånd.

QKC

LJUDDÄMPARE MED REKTANGULÄR ANSLUTNING

Levereras med respektive aggregat. Till- och frånluft med ljuddämpare. Utdragbara bafflar för rengöring.

QL

VENTILATIONSKANALER M.M

Kanaler och ingående detaljer, ljudfällor etc. ska utföras med hänsyn till tryckuppsättning för fläktar och ska vid behov vara förstärkta.

Till- och från- utföres av varmförzinkad stålplåt. Uteluft i aluzink. Skruv får inte användas i närheten av rens- och inspektionsluckor.

QLE

LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSING OCH INSPEKTION

Ventilationssystemen förses med rensluckor så hela kanalsystemet på blir rensbart.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			23 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Alla kanaler ska förses med rensluckor som är placerade på ett sådant avstånd från varandra att man med normalt tillgängliga rensredskap kan nå alla delar av luftdistributionssystemet som behöver rensas.

En rens-/inspektionslucka ska alltid placeras intill ett rörligt spjäll (motoriserat eller fjäderspjäll) för att göra det möjligt att rensa och kontrollera täthet och funktion.

Rens-/Inspektionsluckor ska placeras så att varje huvuddel av kanalsystemet kan inspekteras invändigt.

Skruv får ej användas i närheten av rens/inspektionsluckor.

Rensluckor som monteras i kanal med krav på brandklass ska uppfylla krav för samma brandklass.

QLF.2 Genomföringar för ventilationskanaler, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

Takgenomföring avsedd att användas till ute- och avluftshuvar i kombiutförande. Takgenomföringen som standard invändigt isolerad med 50 mm motsvarande brandteknisk klass EI30 och har som standard invändig ytbeklädnad av perforerad plåt.

Enligt brandskyddsbeskrivning. Genomföringar ska ljudtätas.

QLG.1 Anslutning, inkoppling av ventilationskanaler m.m

Befintligt kanalsystem för Område B ansluts till
Luftbehandlingsaggregat 57049-TA/FA1.

QLG.3 Rengöring av ventilationskanaler m.m.

Kanalrensning utförs för befintligt kanalsystem inom Område B.

QM LUFTDON M.M

QMA SAMMANSATTA KÅPOR

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			24 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Köks- och diskåpor utförs med till- och frånluft och integrerat spjäll installeras.

Köksåpor utrustas med UV-rening.

Timer installeras för styrning av köks- och diskåpor separat.

Summalarm för UV-rening kopplas upp till överordnat system.

Köksåpa för kombibord installeras med Ansulex.

QMB.1 Uteluftsdon med ytterväggsgaller

Ytterväggsgaller ska vara korrosionsklass C4 med smådjursnät.

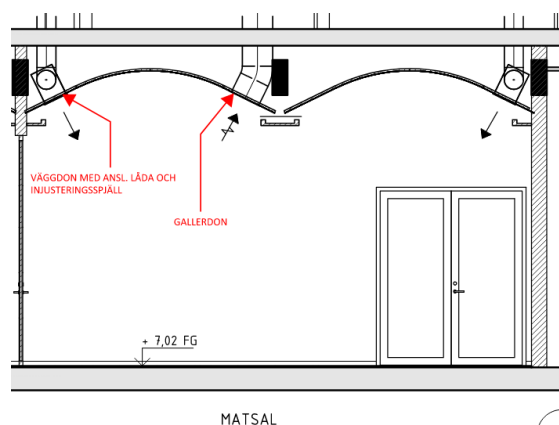
Grön kulör enligt A.

QMC TILLUFTSDON

Väggdon med anslutningslåda och injusteringspjäll.

Takdon för placering i undertak med anslutningslåda och injusteringspjäll.

Projektet har speciella förutsättningar med till- och frånluftsdon i välvda undertak. Se A-undertak-principdetaljer, ritning A-43-4-2001115, där placering av ventdon framgår. Se även principsektion V, V57-2-2000013 (se urklipp nedan).



QMD ÖVERLUFTSDON

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			25 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Ljuddämpande överluftsdon.

Överluftsdon dimensioneras så att ljudkravet för vägg inte försämras.

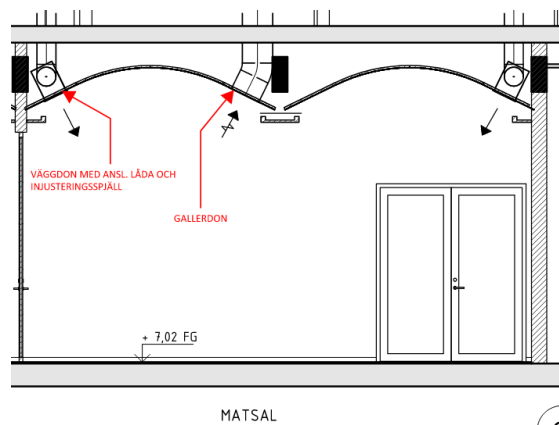
QME FRÅNLUFTSDON

Gallerdon.

Kontrollventil.

Perforerat takdon för placering i undertak med anslutningslåda och injusteringspjäll.

Projektet har speciella förutsättningar med till- och frånluftsdon i välvda undertak. Se A-undertak-principdetaljer, ritning A-43-4-2001115, där placering av ventdon framgår. Se även principsektion V, V57-2-2000013 (se urklipp nedan).



QMF.1 Avluftsdon med ytterväggsgaller

Ytterväggsgaller ska vara korrosionsklass C4 med smådjursnät.

Grön kulör enligt A.

QMG KOMBINERADE UTELUFTS- OCH AVLUSTSHUV

Kombihuvar installeras för nya aggregat.

R ISOLERING AV INSTALLATIONER

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			26 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Installationerna isoleras minst med erforderlig tjocklek så att gällande normer innehålls.

RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER

Installationerna isoleras. Synliga kanaler isoleras ej.

Vid montering av givare i isolerad kanal, monteras givaren direkt i kanal. Isoleringen avbrytes ca 50 mm från givaren och förses med plåtavslutning nitad till kanalen.

S APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

SF DATORER, KRINGUTRUSTNING, PROGRAMVAROR M.M I INSTALLATIONSSYSTEM

Överordnat system för övervakning är Siemens Desigo CC.

SFB DATORER OCH DATORENHETER

Licenser till server med befintlig virtuell server i Helsingborg stad för datapunkter, loggar, backup m.m., för installation av LindinVents programvaror LINDINTELL och LINDINSPECT.

EKO-MME centralenhet som styr och övervakar upp till 200 spjällmoduler och totalt 400 spjäll. Placeras i styrschåp levereras av LE.

SFE DATORPROGRAMVAROR LINDINTELL

Befintlig serverprogramvara fabrikat LindinVent för styrning och övervakning av det behovsstyrda ventilationssystemet.

Med optimerings- och friprogrammerbara projektspecifika funktioner.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			27 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

LINDINSPECT

Befintlig programvara fabrikat LindinVent för visualisering av det behovsstyrda ventilationssystemet via web-gränssnitt.

U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UB GIVARE

Temperaturgivare ska ha en noggrannhet av minst klass B enligt IEC 751.

- Givaren får inte placeras direkt mot ytor som har avvikande temperatur

Givare och komponenter i publik miljö, där det finns risk för åverkan, ska utföras skyddade för vandalisering, till exempel med en stålkorg över givaren.

Givare som reglerar rumstemperatur eller koldioxid ska placeras på en plats i rummet som är lämpligt ur driftsynpunkt.

- CO₂-givare ska ha inbyggd automatisk kalibrering.

UCA STYR OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM

NCE

Mini-DUC LindinVent NCE med Ethernet- och CAN-kommunikation för uppkoppling till styr- och övervakningssystem via Lindinspect.

UG MÄTARE

Mätare för temperatur ska monteras efter varje komponent som medför en temperaturförändring, alla temperaturändringar ska kunna kontrolleras.

Temperaturmätare av instickstyp ska monteras i frånluft-, avluft, uteluft- och tilluftskanaler vid aggregat.

Mätområde: -40 till +40°C (uteluft)

+ 0 till +60°C (övriga)

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			28 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Vid montage i utvändigt isolerad kanal ska termometern vara i specialutförande med förlängd hals, 10 mm längre än isolertjockleken.

Montageläget anpassas så att korrekt värde fås.

Mätare ska dimensioneras så att även de lägsta förbrukningarna registreras på mätarna.

Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M.M

För denna anläggning gäller SS 455 12 01.

YG MÄRKNING OCH SKYLTNING

Märkning ska utföras enligt fastighetsförvaltningens märkbilaga för VVS-, el-, styr- och övervakningsinstallationer.

Alla installationer skall märkas. All märkning och skyltning ska vara utförd innan anläggningen tas i drift.

Komponenter ska märkas lika i VVS- och styrhandlingar. Märkning ska utföras enligt fastighetsförvaltningens märkbilaga för respektive teknikområde. Samordning ska ske med övriga installationsentreprenörer/ konsulter.

Skyltlista ska översändas till fastighetsförvaltningens rådgivare för kontroll i god tid före tillverkning.

Skytlar ska fästas med skruv eller nit.

- Märkning ska ske med skyltar där text och fastsättning motstår omgivande fukt och temperatur.
- Typ av skylt och textstorlek ska väljas efter placering och ljusförhållanden.
- Skyltar får inte placeras på lock eller liknande, som kan förväxlas vid demontering och återmontering.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			29 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

- Komponenter placerade i schakt, undertak eller bakom inspektionsluckor ska förses med skylt både vid komponenten och väl synligt på utsidan.

Om det har gjorts avvikelser för brandtätning i förhållande till gränsdragningslistan, ska tätning märkas med produktnamn, identifieringsnummer och brandteknisk klass.

Märkningen ska då dokumenteras.

YGB MÄRKNING

Samtliga VVS-installationer ska märkas.

- Märkning ska utföras på samtliga kanaler.
- Märkning ska ange systemtillhörighet.
- Injusteringsspjäll märks med löpnummer.
- Märkbrickor ska hängas upp med S-krok eller buntband.

YGC SKYLTNING

På fläktar eller utanpå aggregat ska en skylt med inställda värden för minimala och maximala luftflöden samt dimensionerande tryckfall, monteras.

En skylt med minimala och maximala luftflöden ska monteras i nära anslutning till VAV-enheter.

En skylt med begynnelse- och sluttryckfall ska monteras på filterenheter.

Inställningar på potentiometrar och liknande, ska märkas.

Skyltning av dörrar till fläktrum ska ange rummets ändamål och systemnamn för de systemkomponenter som finns innanför och dess betjäningsområde.

YH KONTROLL, INJUSTERING M.M

Kontroll av flöde/Injustering/OVK

Injustering av anläggningen i sin helhet ingår inklusive OVK.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			30 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Projektledaren ska meddelas senast 2 veckor innan kontroll/provning/besiktning för att ges tillfälle att närvara.

- Alla arbeten som kan påverka kontroll/provning/besiktning ska vara färdiga.
- Projektledaren ska vara närvarande vid kontroll/provning/besiktning.

Styrentreprenören SÖE ska i god tid innan integrationen påbörjas se till att få de integrationsuppgifter, tagglistor etcetera som krävs från leverantörer av prefabricerade styrsystem- och brand-gassystem, relevanta entreprenörer med flera.

Samordnad funktionsprovning:

Provning och injustering samt egenkontroll av respektive entreprenad ska vara utförd i god tid innan samordnad funktionsprovning.

- Protokoll från dessa ska vara klara.

Ifyllda protokoll och underlag till samordnad provning ska överlämnas i god tid till den som ska utföra den samordnade provningen.

Belastningsprovning:

Avser normalt vinterprovning

Vid vinterprovning ska temperaturen under provningsperioden

ha underskridit 0°C. Protokoll på temperaturverkningsgraden godtas för utetemperatur +5°C.

Ljudkontroll:

Normalmätning ljud (se AMA), dB(A) och dB(C), ska utföras i 30% av lokalerna efter att injusteringen är färdigställd och efter anvisning av fastighetsförvaltningen.

- Normalt ska mätningen utföras kvällstid eller nattetid.

Täthetskontroll:

- Kontroll ska alltid utföras av hela installationen.
- Kontrollen ska dokumenteras.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			31 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

- Vid dold förläggning och misstanke om läckage ska tryckprovning utföras.

Kontroll av flöde:

För flödet i ett enskilt rum är den tillåtna avvikelser nedåt, från föreskrivet värde, 10 %.

För summerat till- och frånluftsflöde, inklusive utvidgad mätosäkerhet, är den tillåtna totalflödesavvikelsen 15%. (Avvikelse från AMA).

Kontrollmätning av huvudkanaler ska ske så att det stämmer mot fläktens luftflöde.

- Mätning ska ske vid både minimalt och maximalt luftflöde.
- Vid vinterprovning görs kontroll genom jämförelse av temperaturverkningsgrader för till- och frånluft.
- Nödvändig korrektion på grund av densitetsskillnader ska utföras.

Protokoll:

Protokoll ska föras över samtliga kontroller.

- Belastningskontroll, temperaturverkningsgrad till- och frånluft samt luftvärmare (Se fastighetsförvaltningens mall för protokoll för provning av återvinnare/återvinningssystem)
- Ljudprovning
- Täthetsprovning
- Injusteringsprotokoll inklusive spjällförteckning
- SFPv-värde för ventilationssystem - redovisas på begäran (se fastighetsförvaltningens mall för protokoll för provning av SFPv- värde för ventilationssystem)
- Alla inställningar, tidkanaler, larm, IP-adress med mera ska dokumenteras i drift- och underhållsinstruktionerna.
- Insvägningsförlopp för varje enskild regulator
- P-band, I- och D tid.
- Tidsfördröjningar, tidkanaler
- Gränsvärden
- Börvärden

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			32 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

- Inställningar tidkanaler
- Larmgränsvärden

YJ TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR INSTALLATIONER

Se AFD.242.

YJC BYGGHANDLINGAR

Se AFD.242.

YJE RELATIONSHANDLINGAR

Relationshandlingar ska upprättas av projektör enligt tekniska anvisningar och riktlinjer i CAD-manual.

Handlingarna ska överlämnas till fastighetsförvaltningen genom att de laddas upp på projektportalen DROPS.

YJF DIGITAL FÖRVALTNINGSINFORMATION

Handlingarna ska överlämnas till fastighetsförvaltningen genom att de laddas upp på projektportalen DROPS.

YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLNINGSSINSTRUKTIONER

Drift- och underhållsinstruktioner ska upprättas enligt Svensk Byggtjänst dokument "Orientering om instruktionen" samt enligt mallar som fastighetsförvaltningen tillhandahåller via projektportalen DROPS.

Drift- och underhållsinstruktioner ska upprättas enligt skriften "Instruktioner för Drift och Underhåll" utgiven av Svensk Byggtjänst med den omarbetning som krävs för att passa fastighetsförvaltningens hantering och upplägg.

Projektören utarbetar en struktur för hur dokumentationen ska organiseras.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			33 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Ansvarig kompletterar och sammanställer drift- och skötselinstruktioner enligt projektörens riktlinjer; (omfattar; innehållsförteckning, orienteringsplan, orienterande uppgifter som översiktlig beskrivning av systemuppbyggnad samt driftstrategi och dimensionerande data).

Se dokumentet: "Innehållsförteckning till registersida"

Drift- och underhållsinstruktioner ska vara i redigerbara, inte låsta dokument/filer. Undantag är fabrikanthandlingar där bara PDF behöver överlämnas.

Drift- och underhållsinstruktioner ska överlämnas till fastighetsförvaltningen genom att:

- Handlingarna laddas upp på projektportalen DROPS.

YKB

UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

Ansvarig ska utbilda fastighetsförvaltningen och fastighetsförvaltningens drift- och underhållspersonal samt hyresgästen om funktion och drift samt underhåll av komponenter och funktioner som ingår i entreprenaden.

I anläggningar där systemet hanteras av brukaren och driftpersonal via bildskärm, ingår det även utbildning för dessa.

Utbildning ska ske innan objektet tas i bruk, dock senast två veckor efter slutbesiktning.

YL

ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

Entreprenören skall räkna med att medverka på "Driftuppföljningsmöten" under garantitiden under de två första åren beroende på entreprenadens omfattning. Tidsåtgång ca 2-3 timmar per möte vid 4 tillfälle.

YLC

SKÖTSEL, UNDERHÅLL O.D.

Fel under garantitiden ska åtgärdas snarast, med hänsyn tagen till verksamhet och kostnad.

Projektledaren ansvarar för att ett dokument med service och garantitider finns i DROPS.

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30068791	2025-01-27			34 (34)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

Fastighetsförvaltningens driftorganisation ansvarar för servicen.